

ОПИСАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТОВ

1. Выпуск диплома

Действующее лицо: Вуз-эмитент (сотрудник учебного офиса)

Цель (Постусловие): Создать документ (диплом/сертификат), сохранить PDF в off-chain хранилище, записать хэш в блокчейн и получить QR-код для верификации.

Предусловия: Вуз аккредитован, добавлен в IssuerRegistry, сотрудник авторизован в системе.

Главная последовательность:

1. Сотрудник вуза в личном кабинете выбирает пункт «Выпустить документ».
2. Система отображает форму выпуска с полями: «Тип документа», «ФИО выпускника», «Специальность», «Дата выдачи», «Номер документа», а также поле для загрузки PDF и кнопками «Выпустить», «Отмена».
3. Сотрудник заполняет обязательные поля формы.
4. Сотрудник загружает PDF-файл документа.
5. Сотрудник нажимает кнопку «Выпустить».
6. Система проверяет корректность заполнения обязательных полей.
7. Система вычисляет хэш PDF-файла (SHA-256 с солью).
8. Система шифрует PDF (AES-256) и сохраняет его в S3, получая cid.
9. Система генерирует уникальный diplomaId.
10. Система вызывает функцию issueDiploma(...) в смарт-контракте DiplomaRegistry.
11. Система сохраняет персональные данные выпускника и метаданные документа в базу данных.
12. Система генерирует QR-код и ссылку вида /verify/:diplomaId.
13. Система отображает уведомление: «Документ успешно выпущен» и карточку документа.

Альтернативная последовательность А (не заполнены обязательные поля):

1. Сотрудник вуза открывает форму выпуска документа.
2. Система отображает форму с полями.
3. Сотрудник заполняет форму, пропуская обязательные поля (например, «ФИО выпускника» или «Номер документа»).
4. Сотрудник нажимает кнопку «Выпустить».
5. Система проверяет данные и обнаруживает отсутствие обязательных полей.
6. Система отображает уведомление: «Заполните все обязательные поля» с указанием пропущенных.
7. Система возвращает сотрудника к форме для исправления данных.

Альтернативная последовательность В (ошибка загрузки PDF):

1. Сотрудник вуза открывает форму выпуска документа.
2. Система отображает форму с полями.
3. Сотрудник заполняет все обязательные поля.
4. Сотрудник пытается загрузить PDF-файл, но файл не соответствует требованиям (превышен размер, неверный формат).
5. Сотрудник нажимает кнопку «Выпустить».
6. Система обнаруживает ошибку загрузки файла.
7. Система отображает уведомление: «Файл не соответствует требованиям. Загрузите PDF до 10 МБ».
8. Система возвращает сотрудника к форме для повторной загрузки.

Альтернативная последовательность С (ошибка блокчейн-транзакции):

1. Сотрудник вуза заполняет форму и загружает PDF.
2. Сотрудник нажимает кнопку «Выпустить».
3. Система вычисляет хэш, шифрует файл и сохраняет его в S3.
4. Система пытается вызвать `issueDiploma(...)`, но транзакция отклоняется (например, недоступность RPC или ошибка контракта).

5. Система откатывает сохранение в БД и помечает операцию как неуспешную.
6. Система отображает уведомление: «Не удалось записать документ в блокчейн. Попробуйте позже».
7. Система сохраняет запись об ошибке в журнале аудита.

Альтернативная последовательность D (вуз деактивирован):

1. Сотрудник вуза открывает форму выпуска документа.
2. Система проверяет аккредитацию вуза через `isIssuer(address)`.
3. Система обнаруживает, что вуз деактивирован.
4. Система блокирует форму и отображает уведомление: «Ваш вуз не аккредитован для выпуска документов. Обратитесь к администратору».
5. Система перенаправляет сотрудника в личный кабинет.

2. Верификация документа по QR-коду

Действующее лицо: Верификатор (работодатель)

Цель (Постусловие): Проверить подлинность и статус документа по `diplomaId`, получить результат верификации.

Предусловия: Документ выпущен вузом и записан в блокчейн.

Главная последовательность:

1. Верификатор сканирует QR-код с PDF-документа или открывает ссылку `/verify/:diplomaId`.
2. Система считывает `diplomaId` из URL.
3. Система обращается к смарт-контракту `DiplomaRegistry` через функцию `verifyDiploma(diplomaId)`.
4. Система проверяет, что вуз-эмитент аккредитован в `IssuerRegistry`.
5. Система проверяет, что документ существует в блокчейне.
6. Система проверяет, что статус документа — `Valid`.
7. Система отображает результат: «Подлинный» с метаданными (тип, специальность, дата, вуз) без персональных данных выпускника.

8. Система отображает ссылку на блокчейн-explorer с транзакцией выпуска.

Альтернативная последовательность А (документ не найден):

1. Верификатор сканирует QR-код.
2. Система считывает diplomaId.
3. Система обращается к смарт-контракту и не находит запись.
4. Система отображает результат: «Документ не найден в реестре. Возможно, PDF изменён или диплом не выдавался».
5. Система предлагает верификатору проверить diplomaId вручную.

Альтернативная последовательность В (документ отозван):

1. Верификатор сканирует QR-код.
2. Система считывает diplomaId и обращается к контракту.
3. Система обнаруживает, что статус документа — Revoked.
4. Система отображает результат: «Документ отозван» с датой отзыва и причиной.
5. Система не отображает PDF и не показывает персональные данные.

Альтернативная последовательность С (вуз деактивирован):

1. Верификатор сканирует QR-код.
2. Система считывает diplomaId и обращается к контракту.
3. Система проверяет аккредитацию вуза и обнаруживает, что вуз деактивирован.
4. Система отображает результат: «Документ выпущен вузом, который более не аккредитован».
5. Система отображает метаданные документа без персональных данных.

Альтернативная последовательность D (верификатор хочет сверить PDF):

1. Верификатор сканирует QR-код и видит статус «Подлинный».
2. Верификатор загружает PDF-файл для сверки хэша.
3. Система вычисляет хэш загруженного PDF с той же солью.

4. Система сравнивает хэш с documentHash в блокчейне.
5. Если хэши совпадают — система подтверждает: «PDF соответствует записи в блокчейне».
6. Если хэши не совпадают — система отображает: «PDF не соответствует записи в блокчейне. Возможна подделка».

3. Отзыв документа

Действующее лицо: Вуз-эмитент (сотрудник учебного офиса)

Цель (Постусловие): Отозвать ранее выпущенный документ, изменив его статус в блокчейне на Revoked с указанием причины.

Предусловия: Вуз аккредитован, сотрудник авторизован, документ выпущен и имеет статус Valid.

Главная последовательность:

7. Сотрудник вуза открывает карточку ранее выпущенного документа.
8. Сотрудник нажимает кнопку «Отозвать».
9. Система отображает форму отзыва с полем «Причина отзыва» и кнопками «Подтвердить», «Отмена».
10. Сотрудник указывает причину отзыва.
11. Сотрудник нажимает кнопку «Подтвердить».
12. Система вызывает функцию revokeDiploma(diplomaId, reasonHash) в смарт-контракте.
13. Система меняет статус документа на Revoked в блокчейне и в базе данных.
14. Система сохраняет дату и причину отзыва.
15. Система отображает уведомление: «Документ успешно отозван».

Альтернативная последовательность А (не указана причина отзыва):

1. Сотрудник вуза открывает карточку документа и нажимает «Отозвать».
2. Система отображает форму отзыва.
3. Сотрудник оставляет поле «Причина отзыва» пустым.
4. Сотрудник нажимает кнопку «Подтвердить».
5. Система проверяет данные и обнаруживает отсутствие причины.

6. Система отображает уведомление: «Укажите причину отзыва».
7. Система возвращает сотрудника к форме для исправления.

Альтернативная последовательность В (отмена отзыва):

1. Сотрудник вуза открывает карточку документа и нажимает «Отозвать».
2. Система отображает форму отзыва.
3. Сотрудник заполняет или оставляет поле причины.
4. Сотрудник нажимает кнопку «Отмена» или закрывает форму.
5. Система не вызывает смарт-контракт и не меняет статус документа.
6. Система перенаправляет сотрудника в личный кабинет без уведомлений.

Альтернативная последовательность С (документ уже отозван):

1. Сотрудник вуза открывает карточку документа.
2. Система проверяет статус документа и обнаруживает, что он уже Revoked.
3. Система блокирует кнопку «Отозвать» и отображает уведомление: «Документ уже отозван».
4. Система показывает дату и причину предыдущего отзыва.

Альтернативная последовательность D (ошибка транзакции отзыва):

1. Сотрудник вуза заполняет форму отзыва и нажимает «Подтвердить».
2. Система вызывает revokeDiploma(...), но транзакция отклоняется (например, RPC недоступен).
3. Система не меняет статус документа в БД.
4. Система отображает уведомление: «Не удалось отозвать документ. Попробуйте позже».
5. Система сохраняет запись об ошибке в журнале аудита.

4. Аккредитация вуза

Действующее лицо: Администратор

Цель (Постусловие): Добавить новый вуз в реестр эмитентов, присвоить ему blockchain-адрес и активировать в IssuerRegistry.

Предусловия: Администратор авторизован, вуз подал заявку на аккредитацию.

Главная последовательность:

1. Администратор в админ-панели открывает раздел «Управление вузами».
2. Система отображает список вузов со статусами (на рассмотрении, аккредитован, деактивирован).
3. Администратор выбирает вуз со статусом «На рассмотрении».
4. Система отображает карточку вуза: название, ИНН, контактное лицо, email.
5. Администратор проверяет данные и нажимает кнопку «Аккредитовать».
6. Система генерирует blockchain-адрес (или DID) для вуза.
7. Система вызывает функцию addIssuer(address, did) в смарт-контракте IssuerRegistry.
8. Система меняет статус вуза на «Аккредитован» в базе данных.
9. Система отправляет сотруднику вуза уведомление об успешной аккредитации.
10. Система отображает уведомление: «Вуз успешно аккредитован».

Альтернативная последовательность А (отклонение аккредитации):

1. Администратор открывает карточку вуза со статусом «На рассмотрении».
2. Администратор обнаруживает несоответствия в данных.
3. Администратор нажимает кнопку «Отклонить».
4. Система запрашивает указание причины отклонения.
5. Администратор вводит причину и подтверждает действие.
6. Система меняет статус вуза на «Отклонён».
7. Система отправляет сотруднику вуза уведомление с указанием причины.

Альтернативная последовательность В (деактивация вуза):

1. Администратор открывает карточку аккредитованного вуза.
2. Администратор нажимает кнопку «Деактивировать».
3. Система запрашивает подтверждение действия.
4. Администратор подтверждает.
5. Система вызывает функцию `removeIssuer(address)` в смарт-контракте.
6. Система меняет статус вуза на «Деактивирован».
7. Система блокирует выпуск новых документов для этого вуза.

Альтернативная последовательность С (отмена аккредитации):

1. Администратор открывает карточку вуза.
2. Система отображает данные вуза и форму аккредитации.
3. Администратор нажимает кнопку «Отмена» или закрывает страницу.
4. Система не меняет статус вуза.
5. Система возвращает администратора к списку вузов без уведомлений.

5. Выдача временного доступа к PDF-документу

Действующее лицо: Выпускник

Цель (Постусловие): Выдать верификатору временный доступ к PDF-файлу диплома через токен с ограниченным сроком действия.

Предусловия: Выпускник авторизован, документ выпущен и имеет статус Valid.

Главная последовательность:

1. Выпускник в личном кабинете открывает карточку своего документа.
2. Выпускник нажимает кнопку «Поделиться».
3. Система отображает форму выдачи доступа с полями: «Email верификатора», «Срок доступа» (например, 1 день, 7 дней, 30 дней), кнопками «Выдать доступ», «Отмена».
4. Выпускник указывает Email верификатора и выбирает срок.
5. Выпускник нажимает кнопку «Выдать доступ».
6. Система генерирует токен доступа с ограниченным сроком действия.
7. Система сохраняет запись о доступе в базу данных.

8. Система отображает выпускнику ссылку с токеном, которую он передаёт верификатору самостоятельно
9. Система отображает уведомление: «Доступ успешно выдан».
10. Система отображает запись в истории выданных доступов.

Альтернативная последовательность А (некорректный Email):

1. Выпускник открывает форму выдачи доступа.
2. Выпускник вводит Email верификатора в некорректном формате.
3. Выпускник нажимает кнопку «Выдать доступ».
4. Система проверяет Email и обнаруживает ошибку.
5. Система отображает уведомление: «Укажите корректный Email».
6. Система возвращает выпускника к форме для исправления.

Альтернативная последовательность В (отмена выдачи доступа):

1. Выпускник открывает форму выдачи доступа.
2. Система отображает форму.
3. Выпускник нажимает кнопку «Отмена» или закрывает страницу.
4. Система не генерирует токен и не сохраняет запись.
5. Система перенаправляет выпускника в личный кабинет без уведомлений.

Альтернативная последовательность С (досрочный отзыв доступа):

1. Выпускник открывает раздел «История доступов».
2. Система отображает список выданных доступов с указанием верификатора и срока.
3. Выпускник выбирает активный доступ и нажимает кнопку «Отозвать».
4. Система запрашивает подтверждение.
5. Выпускник подтверждает действие.
6. Система помечает токен как недействительный.
7. Система отображает уведомление: «Доступ отозван».
8. Верификатор при следующей попытке открыть PDF получает ошибку доступа.

6. Просмотр документа выпускником

Действующее лицо: Выпускник

Цель (Постусловие): Просмотреть список своих документов, открыть карточку, скачать PDF и получить QR-код для верификации.

Предусловия: Выпускник зарегистрирован, авторизован, документ выпущен вузом и привязан к его аккаунту.

Главная последовательность:

1. Выпускник входит в личный кабинет.
2. Система отображает список документов выпускника с указанием типа и статуса (действителен, отозван).
3. Выпускник выбирает документ из списка.
4. Система отображает карточку документа: тип, специальность, дата выдачи, вуз, статус, QR-код и ссылку `/verify/:diplomaId`.
5. Выпускник нажимает кнопку «Скачать PDF».
6. Система проверяет права доступа и расшифровывает PDF.
7. Система отдаёт PDF-файл выпускнику.
8. Выпускник может скопировать ссылку или сохранить QR-код.

Альтернативная последовательность А (документ отозван):

1. Выпускник открывает карточку документа.
2. Система отображает статус «Отозван» с датой и причиной.
3. Система блокирует кнопку «Скачать PDF» и отображает уведомление: «Документ отозван. Скачивание недоступно».
4. Система показывает QR-код, который при проверке отобразит статус «Отозван».

Альтернативная последовательность В (нет документов):

1. Выпускник входит в личный кабинет.
2. Система проверяет наличие документов и обнаруживает, что их нет.
3. Система отображает сообщение: «У вас пока нет выпущенных документов».
4. Система предлагает обратиться в учебный офис вуза.

Альтернативная последовательность С (ошибка расшифровки PDF):

1. Выпускник открывает карточку документа и нажимает «Скачать PDF».
2. Система пытается расшифровать PDF, но ключ недоступен или повреждён.
3. Система отображает уведомление: «Не удалось получить файл. Обратитесь в поддержку».
4. Система сохраняет запись об ошибке в журнале аудита.

7. Пакетный выпуск документов через CSV

Действующее лицо: Вуз-эмитент (сотрудник учебного офиса)

Цель (Постусловие): Выпустить несколько документов за одну операцию через загрузку CSV-файла с данными выпускников.

Предусловия: Вуз аккредитован, сотрудник авторизован, CSV-файл подготовлен по шаблону.

Главная последовательность:

1. Сотрудник вуза в личном кабинете выбирает пункт «Пакетный выпуск».
2. Система отображает форму загрузки CSV с шаблоном и инструкцией.
3. Сотрудник загружает CSV-файл с данными: тип, ФИО, специальность, дата, номер.
4. Система валидирует структуру CSV и данные каждой строки.
5. Система отображает предпросмотр: количество документов, список с пометками об ошибках.
6. Сотрудник нажимает кнопку «Выпустить все».
7. Система для каждой строки выполняет: хэш PDF, шифрование, S3, вызов `issueDiploma(...)`.
8. Система сохраняет все записи в базу данных.
9. Система генерирует QR-коды и ссылки для каждого документа.
10. Система отображает отчёт: сколько успешно, сколько с ошибками.

Альтернативная последовательность А (ошибки в CSV):

1. Сотрудник загружает CSV-файл.

2. Система валидирует данные и обнаруживает ошибки (например, пропущены обязательные поля, некорректная дата).
3. Система отображает предпросмотр с пометками об ошибках в конкретных строках.
4. Система блокирует кнопку «Выпустить все».
5. Система предлагает сотруднику скачать отчёт об ошибках и исправить CSV.
6. Сотрудник исправляет файл и загружает повторно.

Альтернативная последовательность В (частичный успех):

1. Сотрудник загружает корректный CSV и нажимает «Выпустить все».
2. Система обрабатывает строки по очереди.
3. Для части строк транзакции в блокчейне отклоняются (например, из-за RPC).
4. Система продолжает обработку остальных строк.
5. Система отображает отчёт: успешно N, ошибок M, список ошибочных строк.
6. Система предлагает повторить выпуск только для ошибочных строк.

Альтернативная последовательность С (отмена пакетного выпуска):

1. Сотрудник загружает CSV и видит предпросмотр.
2. Сотрудник нажимает кнопку «Отмена» или закрывает страницу.
3. Система не выполняет выпуск документов.
4. Система перенаправляет сотрудника в личный кабинет.

8. Массовая проверка документов

Действующее лицо: Верификатор (HR-специалист)

Цель (Постусловие): Проверить партию документов через загрузку CSV с diplomaId и получить таблицу статусов.

Предусловия: Верификатор зарегистрирован и авторизован как VERIFIER, документы выпущены.

Главная последовательность:

1. Верификатор в личном кабинете открывает раздел «Массовая проверка».
2. Система отображает форму загрузки CSV с `diplomaId` и кнопкой «Проверить».
3. Верификатор загружает CSV-файл со списком идентификаторов.
4. Система валидирует структуру файла.
5. Система для каждого `diplomaId` обращается к смарт-контракту `verifyDiploma(...)`.
6. Система формирует таблицу результатов: `diplomaId`, вуз, тип, дата, статус.
7. Система отображает таблицу с цветовой индикацией (зелёный — подлинный, красный — отозван, серый — не найден).
8. Система позволяет экспортировать результат в CSV.

Альтернативная последовательность А (некорректный CSV):

1. Верификатор загружает CSV-файл.
2. Система валидирует структуру и обнаруживает ошибки (например, отсутствует колонка `diplomaId`).
3. Система отображает уведомление: «Некорректный формат файла. Скачайте шаблон».
4. Система предлагает скачать шаблон CSV.
5. Верификатор исправляет файл и загружает повторно.

Альтернативная последовательность В (часть документов не найдена):

1. Верификатор загружает корректный CSV и нажимает «Проверить».
2. Система обрабатывает все `diplomaId`.
3. Для части идентификаторов записи не найдены.
4. Система отображает таблицу с пометкой «Не найден» для отсутствующих.
5. Система предлагает верификатору проверить корректность `diplomaId`.

Альтернативная последовательность С (превышен лимит строк):

1. Верификатор загружает CSV с количеством строк больше допустимого (например, более 1000).
2. Система проверяет размер файла и обнаруживает превышение лимита.
3. Система отображает уведомление: «Превышен лимит строк. Разбейте файл на части до 1000 записей».
4. Система не выполняет проверку.
5. Верификатор разбивает файл и загружает повторно.

9. Просмотр журнала аудита

Действующее лицо: Администратор

Цель (Постусловие): Просмотреть журнал действий пользователей и блокчейн-транзакций, отфильтровать записи по параметрам.

Предусловия: Администратор авторизован, в системе есть записи аудита.

Главная последовательность:

1. Администратор в админ-панели открывает раздел «Журнал аудита».
2. Система отображает список записей: дата, пользователь, действие, объект, IP.
3. Администратор задаёт фильтры: дата, пользователь, тип действия.
4. Система обновляет список записей в соответствии с фильтрами.
5. Администратор выбирает запись для детального просмотра.
6. Система отображает детали: полное описание действия, txHash (если есть), ссылку на explorer.
7. Администратор может экспортировать отфильтрованный список в CSV.

Альтернативная последовательность А (нет записей по фильтру):

1. Администратор задаёт фильтры.
2. Система выполняет поиск и не находит записей.
3. Система отображает сообщение: «По заданным фильтрам записей не найдено».
4. Система предлагает сбросить фильтры.

Альтернативная последовательность В (ошибка экспорта):

1. Администратор нажимает «Экспорт в CSV».
2. Система пытается сформировать файл, но происходит ошибка (например, превышен размер).
3. Система отображает уведомление: «Не удалось сформировать файл. Сузьте фильтры».
4. Система возвращает администратора к списку записей.

10. Управление ролями пользователей

Действующее лицо: Администратор

Цель (Постусловие): Назначить или изменить роль пользователя (ADMIN, ISSUER, GRADUATE, VERIFIER, AUDITOR), а также заблокировать учётную запись нарушителя.

Предусловия: Администратор авторизован, пользователь зарегистрирован в системе.

Главная последовательность:

1. Администратор в админ-панели открывает раздел «Пользователи».
2. Система отображает список пользователей с фильтрами по email, роли, статусу.
3. Администратор выбирает пользователя из списка.
4. Система отображает карточку пользователя: email, текущая роль, статус, дата регистрации.
5. Администратор выбирает новую роль из выпадающего списка.
6. Администратор нажимает кнопку «Сохранить».
7. Система обновляет роль пользователя в базе данных.
8. Система логирует изменение роли в журнале аудита.
9. Система отображает уведомление: «Роль пользователя успешно обновлена».

Альтернативная последовательность А (блокировка пользователя):

1. Администратор открывает карточку пользователя.
2. Администратор нажимает кнопку «Заблокировать».
3. Система запрашивает причину блокировки.

4. Администратор вводит причину и подтверждает действие.
5. Система меняет статус пользователя на «Заблокирован».
6. Система завершает все активные сессии пользователя.
7. Система логирует действие в журнале аудита.
8. Система отображает уведомление: «Пользователь заблокирован».

Альтернативная последовательность В (разблокировка пользователя):

1. Администратор открывает карточку заблокированного пользователя.
2. Администратор нажимает кнопку «Разблокировать».
3. Система запрашивает подтверждение.
4. Администратор подтверждает.
5. Система меняет статус пользователя на «Активен».
6. Система логирует действие.
7. Система отображает уведомление: «Пользователь разблокирован».

Альтернативная последовательность С (попытка изменить свою роль):

1. Администратор открывает свою карточку пользователя.
2. Администратор пытается изменить свою роль.
3. Система блокирует изменение и отображает уведомление: «Нельзя изменить свою роль».
4. Система возвращает администратора к списку пользователей.

Альтернативная последовательность D (ошибка сохранения):

1. Администратор изменяет роль пользователя и нажимает «Сохранить».
2. Система пытается обновить запись, но происходит ошибка БД.
3. Система не меняет роль.
4. Система отображает уведомление: «Не удалось сохранить изменения. Попробуйте позже».
5. Система логирует ошибку в журнале аудита.